

基于机器视觉的铣刀状态在机监测方法研究

论文研讨来源：西南交通大学博士论文

小组成员：XXX XXX XXX XXX XXX

仪器科学与光电工程学院 @ HFUT

2026 年 2 月 5 日

合肥工业大学



目录 Contents

1. 课题介绍
2. 系统设计与部署
3. 磨损时序确定
4. 磨损精确分割测量
5. 实验设计与结果分析





课题介绍

问题概述与脉络分析

刀具作为数控机床切削过程中的直接执行者，其磨损状态是影响被加工工件的表面质量和尺寸精度的重要因素。因此需要建立一个在不停机的动态情况下的刀具监测系统。

- 搭建硬件监测系统并且对硬件进行选型，并且寻找相机部署距离和曝光时间的最优解。
- 确定动态图像序列中刀具磨损图像的起始帧和终止帧。
- 实现磨损区域的精确分割和测量。





系统设计部署

机器视觉监测系统设计

系统图

基于机器视觉的铣刀状态在机监测系统如下图所示：

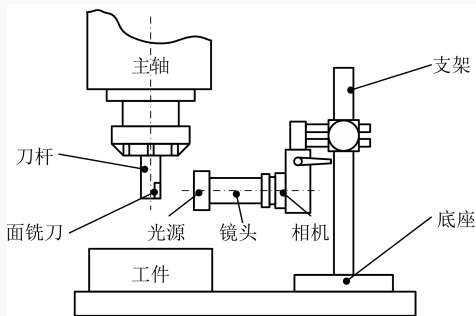


图 1: 机器视觉监测系统示意图



相机

在给定视场和检测精度，相机的分辨率计算为

$$R_a \geq R_i = \frac{FOV}{A_c} \quad (2.1)$$

(2.1) 中， FOV 表示目标的宽度和高度 (mm)； A_c 表示通过机器视觉系统进行目标检测所需的精度 (mm)； R_i 表示理想计算条件下工业相机采集图像的像素总数 (pixel)； R_a 表示实际工业相机采集图像的像素总数 (pixel)，由工业相机分辨率所决定。

在加工过程中，刀具固定在刀杆上并随之旋转。因此，相机的宽视场由刀杆参数决定

$$FOV = \sin\left(\frac{90}{n}\right) R_h \quad (2.2)$$

式中， n 表示固定在刀杆上的刀具数量； R_h 表示刀杆的直径 (mm)。根据国内外研究， $A_c = 50\mu\text{m}$ 时达到有效的刀具磨损监测效果。

相机需要具有较高的帧率以满足刀具磨损状态在线和实时检测的要求。为了保证拍摄图像的清晰，相机的帧率和主轴转速的关系如式

$$\frac{n \times \pi R_h}{60} < \frac{FOV}{\sigma} R_f \quad (2.3)$$

相机

综合考虑以上因素，本章选择德国 Basler 公司型号为 acA2040-90um 的 CMOS 相机，该相机的如下图所示：



图 2: CMOS 相机实物



相机

参数如下表所示：

表 1: 德国 Basler 公司型号为 acA2040-90um 相机的主要参数

参数内容	参数值	参数内容	参数值
感光芯片供应商	ams	黑白/彩色	黑白
快门类型	全局快门	动态范围 (dB)	58.7
芯片尺寸 (英寸)	1	信噪比 (dB)	40.8
感光芯片类型	CMOS	数据接口	USB 3.0
感光芯片尺寸 (mm)	11.3E11.3	像素位深 (bits)	10,12
水平/垂直分辨率 (pixel)	2048E2048	外形尺寸 (mm)	29.3E29E29
水平/垂直像素尺寸 (m)	5.5E5.5	功耗 (W)	3.2
帧率 (fps)	90	镜头接口	C-mount

镜头

在对比不同类型的镜头之后，双远心镜头采用了一种独特的光路设计，且具有无透视误差、近乎零失真度、高分辨率、放大率一致和较长景深的优点。根据表 1 的参数以及 (2.1)(2.2)(2.3) 维视智造公司型号为 BT-2307 的双远心镜头如图所示：



图 3: BT-2307 双远心镜头实物图

镜头

参数如下表所示：

表 2: BT-2307 双远心镜头参数

参数内容	参数值
放大倍率	1.333
视场宽 高 (mm) 或 CCD 靶面尺寸	2/3" 6.6 × 5.0
光圈	11
远心度	< 0.08°
工作距离 (mm)	61.2 ± 3%
景深 (mm)	0.5
畸变 (%)	<0.05

综上所述，在选定相机型号和镜头型号的基础上，宽视场的机器视觉监测系统成像的参数如下：相机视野大小为 $8.4\text{mm} \times 8.4\text{mm}$ ，图像分辨率为 2048×2048 ，一个像素代表 $4.125\mu\text{m}$ 。在加工过程中使用的面铣刀刀片型号为 Duracarb APMT1135，其厚度为 3.5mm ，搭建的机器视觉监测系统的视野范围是该厚度的 2.4 倍，满足 (2.1) 和 (2.2) 宽视场的定义。

光源

在光源设计时，需要综合考虑光源类型、布置方式以及与镜头匹配等多种因素。由于双远心镜头只接受平行光，滤除了几乎所有的漫反射光源。因此，本章选用平行光源，以满足双远心镜头对入射光类型的要求。综合分析，环形 LED 光源满足以上条件，其具有高亮度，便于安装，结构灵活的特点。本章选用维视智造 AFT-RL5428-29W 环形光源，该光源亮度可调、性能稳定、超长寿命、无阴影，常用于机器视觉和工业检测场景，如下图所示：



图 4: AFT-RL5428-29W 环形光实物图



机器视觉监测系统部署

部署模型构建思路

需要建立对捕获的图像的评价模型，以寻求最优的相机工作距离和曝光时间。注意，这里图像没有参考图像判断质量优劣，这是一个无参考质量评价问题，这也是一个在相机校准中的普遍问题。

确定无参考图像评价函数

本文选择信息熵评价函数。根据香农理论，熵值较大则表示图像信息丰富度高。因此，图像的熵可以衡量图像信息的丰富程度，其定义为

$$D_{Et} = - \sum_{i=1}^{255} P_i \log P_i \quad (2.4)$$

(2.4) 中 D_{Et} 表示图像熵评价函数； P_i 表示图像取灰度值为 i 的概率。



多项式回归模型

在相机部署过程中，相机工作距离和曝光时间与评价指标之间存在某种映射关系，这里不妨假设为多项式模型。设在第 i 次实验下的工作距离 d_i 和曝光时间 t_i ，对于获得的第 i 张图像其评价指标为 y_i 。不妨设 n 次多项式模型为

$$f(d, t) = \sum_{k=0}^n \sum_{r_1+r_2=k} a_{(r_1, r_2)} d^{r_1} t^{r_2} \quad (2.5)$$

则对应的优化模型表述为

$$\min_{a_{(r_1, r_2)}} \sum_{i=1}^n \|f(d_i, t_i) - y_i\|_2^2 \quad (2.6)$$

优化求解

利用 Powell 优化算法即可求解 (2.6)，不断改变 n 的次数，重复求解。寻找合适 n 值和该 n 值下的最优解 (d^*, y^*) 。

求解结果

得到最优的相机部署条件为：工作距离为 231.95219091mm，相机曝光时间为 1307 μ s。由于机床工作台运动精度限制，相机工作距离最优选择为 231.952mm。多项式回归模型的函数关系如下图所示：

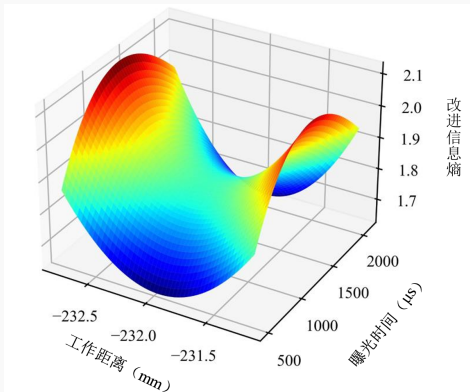


图 5: 多项式回归模型的三维图



磨损时序确定

主轴旋转下刀具磨损图像序列

刀具状态图像

刀具本身是粗糙的，如果出现磨损将会表现的光滑。光源打在刀具上经过反射进入相机成像。前者相比后者的亮度将会降低。效果如下图所示：



(a) 正常刀具图像

(b) 磨损刀具图像

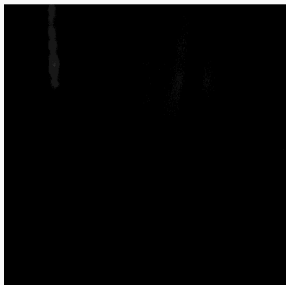
刀具状态图像序列 (TCIS)

多张连续的刀具图像序列称为刀具状态图像序列 (TCIS)，对于磨损刀具，其磨损区域的反射分量接近于 1。此时，刀具磨损区域特征在 TCIS 中得到增强。

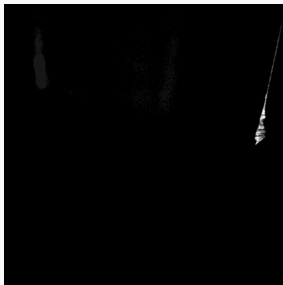
刀具磨损时序的定位

基于梯度直方图的图像序列初始定位

对于前后两帧的图像，其梯度变化最大时，即为磨损区域的序列开始。如下图所示：



(a) TCIS 前一帧



(b) TCIS 初始帧



基于梯度直方图的图像序列初始定位

定向梯度直方图是基于稠密网格中归一化的局部方向梯度直方图的计算。通过图像中局部梯度或边缘方向分布的方式以实现目标外观和形状的描述。像素点 (x, y) 处的梯度大小和梯度方向为

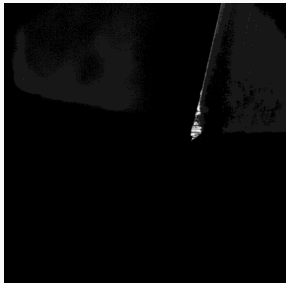
$$\begin{cases} G(x, y) = \sqrt{[I(x+1, y) - I(x-1, y)]^2 + [I(x, y+1) - I(x, y-1)]^2} \\ \alpha(x, y) = \arctan \left(\frac{I(x, y+1) - I(x, y-1)}{I(x+1, y) - I(x-1, y)} \right) \end{cases} \quad (3.1)$$

其中, $I(x, y)$ 表示 (x, y) 处的灰度值。 $G(x, y)$ 和 $\alpha(x, y)$ 表示 (x, y) 处的梯度和梯度方向。

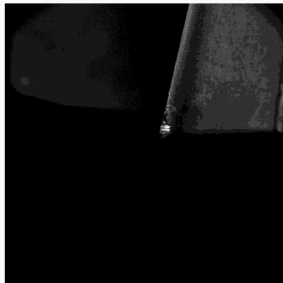
当前后两帧的总 $G(x, y)$ 之差最大时, 认为进入了刀具磨损的时序。

基于逻辑回归的图像序列终止定位

终止帧是指在连续图像序列中高对比度刀具磨损区域最后出现的图像帧如下图所示：



(a) TCIS 终止帧



(b) TCIS 后一帧

将每张捕获的图像 C_i 分解为全局图像 G_i 和阈值图像 T_i 和 T_i 各自对应的平均灰度、灰度方差、平均梯度和梯度方差，共 8 个指标作为图像 C_i 的特征向量。

构建二分类的逻辑回归模型，利用多次捕获的图像和人工标签，即可完成该模型的训练求解。最后在实践中，预测概率大于 0.5 即可认为到达终止帧。



磨损精确分割测量

刀面磨损分割与测量

GrabCut 分割算法 (GMM 模型 & 最小割最大流模型)

GrabCut 模型的图像分割的步骤如下图所示:

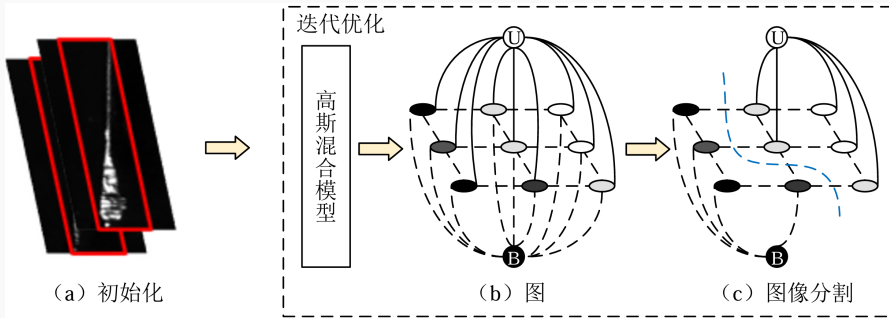


图 9: 基于 GrabCut 模型的刀具磨损区域提取原理

GrabCut 分割算法 (GMM 模型 & 最小割最大流模型)

我们自己利用 MATLABR2024a 测试了一下 GrabCut 算法的效果，如下图所示：



(a) 测试原图



(b) 测试图分割

可以看出，该算法可以有效地分离前景和背景，大多数市面手机中的消除或者物体提取都有该算法的身影。

OLS 测量模型

主切削刃上条带磨损区域如下图所示：



图 11: 主切削刃上条带磨损区域

包围矩形范围为 $M \times N$ ，每行磨损区域的中点作为主切削直线上的点 (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, M$ 。设拟合的主切削刃所在直线为

$$y = \alpha x + \beta \quad (4.1)$$

OLS 测量模型

利用最小二乘法容易求解 (4.1) 的拟合问题，这里不再赘述。对于已经求解出的 (4.1) 模型，利用点到直线距离求得后刀面最大磨损值

$$VB = \max \left(\sigma \left| \frac{\alpha x_i - y_i + \beta}{\sqrt{1 + \alpha^2}} \right| \right) \quad (4.2)$$

其中， (x_i, y_i) 是分割出的磨损区域的点像素坐标； σ 为像素到真实物理距离的比例。
拟合结果如下：

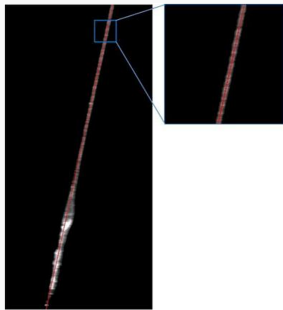


图 12: 主切削刃上条带磨损区域



实验设计与结果分析



实验设计

加速铣刀寿命实验的切削加工参数

由于面铣刀加工效率高，结构强度高，可以使用较快的进给速度，且加工平面为零件制造中最为常见的加工方式。因此，在本章中，面铣刀被选为待监测对象。其加工参数如下表所示：

表 3: BT-2307 双远心镜头参数

参数	数值	参数	数值
主轴转速 (r/min)	3000	切削速度 (mm/min)	200
背吃刀量 (mm)	1	刀具型号	Duracarb APMT1135
工件尺寸 (mm)	50 × 60 × 100	工件材料	45 钢

铣刀监测系统

铣刀监测系统如下图所示：



图 13: 铣刀监测系统

实验中配备了显微镜，将算法结果与显微镜结果比对从而评价测量精度。

结果分析

图像分割结果

图像分割结果如下图所示：



(a) 原始图像



(b) 提出方法



(c) 分水岭法



(d) OTSU 法

图 14: 图像分割结果

磨损测量结果

磨损测量结果如下图所示：

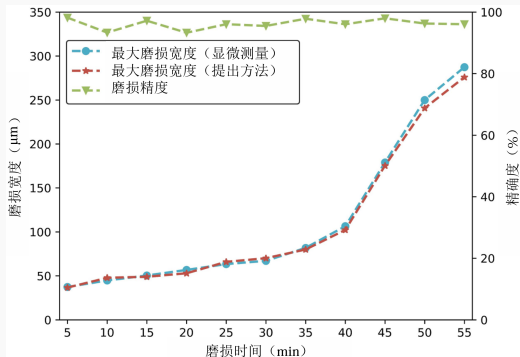


图 15: 磨损测量结果 ($\sigma = 4.125\mu\text{m}$)

提出算法的测量精度在93.28% 到98.18% 范围，这里的精度是提出方法的测量值除以显微镜的测量值。例如，在机械加工 8 分钟之后，通过显微镜测量的刀面最大磨损量为37.31 μm ，同时提出的方法估计的最大磨损量为36.63 μm ，测量精度高达98.18%。

感谢观看!

合肥工业大学

